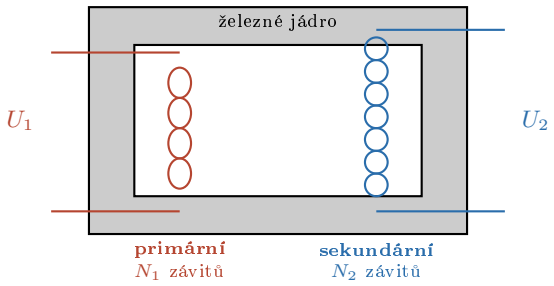
Transformátor

- **Transformátor** mění velikost **střídavého** napětí (zvyšuje/snižuje).
- Funguje na principu **elektromagnetické indukce**.
- Pracuje jen se střídavým proudem (DC nefunguje).

Stavba



- **Železné jádro** ve tvaru rámu.
- **Primární cívka** (N_1 závitů) – vstup.
- **Sekundární cívka** (N_2 závitů) – výstup.

Vzorec transformátoru

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

- Poměr napětí = poměr počtu závitů.
- $N_2 > N_1 \quad \Rightarrow \quad$ **zvyšovací** (transformuje napětí nahoru).
- $N_2 < N_1 \quad \Rightarrow \quad$ **snižovací** (transformuje dolů).

Příklad

Příklad: Transformátor má primární cívku 1 000 závitů, sekundární 50 závitů. Připojíme 230 V. Jaké napětí bude na výstupu?

Zápis:
$N_1 = 1\,000$ závitů
$N_2 = 50$ závitů
$U_1 = 230$ V
$U_2 = ?$ V

Vzorec: $\dfrac{U_1}{U_2} = \dfrac{N_1}{N_2} \quad \Rightarrow \quad U_2 = U_1 \cdot \dfrac{N_2}{N_1}$

Dosazení: $U_2 = 230\ \text{V} \cdot \dfrac{50}{1\,000} = 11{,}5\ \text{V}$

Odpověď: Na výstupu je 11,5 V (snižovací transformátor).

Použití transformátorů

- **Rozvodná síť** – elektrárna 22 kV → vedení 400 kV → město 22 kV → dům 230 V.
- **Nabíječky** – snižují 230 V na 5 V (USB), 12 V apod.
- **Svářecí transformátor** – velký proud (až 100 A), nízké napětí.
- **Indukční vařiče, halogenové žárovky** (12 V).

Proč se na dálku přenáší vysoké napětí?

- Při přenosu vznikají **ztráty** – vodič se zahřívá ($P_{ztrta} = I^2 \cdot R$).
- Větší napětí = menší proud (při stejném výkonu) = menší ztráty.
- Proto: vysoké napětí na dálku (až 400 kV), pak transformovat dolů.